Integración numérica

Trapecio, Simpson, cuadraturas y comparación

Computación Avanzada y Analítica

Objetivos

- Comprender la cuadratura numérica.
- Aplicar trapecio simple y compuesto.
- Aplicar Simpson 1/3 y conocer 3/8.
- Implementar los algoritmos en Python.
- Comparar error, costo y restricciones.

Motivación

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Pregunta

¿Qué hacemos si no podemos integrar $f(x)$ analíticamente?

Motivación

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Pregunta

¿Qué hacemos si no podemos integrar $f(x)$ analíticamente?

Aproximamos la integral usando valores discretos.

Cuadratura numérica

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_i w_i f(x_i)$$

- x_i: nodos.
- w_i: pesos.

Idea clave

Los métodos se diferencian por sus nodos y pesos.

Trapecio simple

Aproximamos la curva por una recta:

$$\boxed{T = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]}$$

Pregunta

¿Qué estamos integrando realmente?

La recta interpolante.

Trapecio compuesto

$$h = \frac{b-a}{n}$$

$$\boxed{T_n = \frac{h}{2}[f_0 + 2(f_1 + \cdots + f_{n-1}) + f_n]}$$

Pregunta

¿Por qué los puntos interiores tienen peso 2?

Porque pertenecen a dos trapecios.

Error del trapecio

$$I - T_n = O(h^2)$$

$$E_T = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi)$$

Consecuencia

Si h se reduce a la mitad, el error dominante se reduce aproximadamente por 4.

Simpson 1/3

Usamos una parábola sobre tres puntos:

$$x_0, \quad x_1, \quad x_2.$$

$$\boxed{S = \frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + f_2]}$$

Pregunta

¿Por qué aparece el 4?

Surge al integrar el polinomio cuadrático interpolante.

Simpson compuesto

$\boxed{n \text{ debe ser par}}$

$$S_n = \frac{h}{3}[f_0 + f_n + 4(f_1 + f_3 + \cdots) + 2(f_2 + f_4 + \cdots)]$$

Pesos:

$$\boxed{1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 1}$$

Error de Simpson

$$I - S_n = O(h^4)$$

$$E_S = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi)$$

Si $h \to h/2$:

$$O(h^4) \to O(h^4)/16.$$

Trapecio vs Simpson

Método	Orden	Al reducir h a la mitad
Trapecio	$O(h^2)$	$\approx E/4$
Simpson	$O(h^4)$	$\approx E/16$

Simpson 3/8

$$\boxed{S_{3/8} = \frac{3h}{8}[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]}$$

Para la versión compuesta:

$$\boxed{n \text{ múltiplo de } 3}$$

También tiene orden $O(h^4)$.

Newton–Cotes

1. Puntos igualmente espaciados.
2. Interpolación polinomial.
3. Integración del polinomio.

$$\text{Trapecio} \rightarrow p_1 \qquad \text{Simpson} \rightarrow p_2$$

Cuadratura de Gauss

Para dos puntos en $[-1, 1]$:

$$x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{\int_{-1}^{1} f(x)\, dx \approx f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3})}$$

Diferencia

Los nodos no tienen que ser igualmente espaciados.

Experimento

$$\int_0^{\pi} \sin(x)\, dx = 2.$$

Compare:

1. trapecio;
2. Simpson;
3. error absoluto;
4. comportamiento al aumentar n.

Código: trapecio

```
def trapecio(f, a, b, n):
    h = (b-a)/n
    x = np.linspace(a, b, n+1)
    y = f(x)
    return h/2 * (y[0] + 2*np.sum(y[1:-1]) + y[-1])
```

Código: Simpson

```
def simpson(f, a, b, n):
    if n % 2 != 0:
        raise ValueError("n debe ser par")
    h = (b-a)/n
    x = np.linspace(a, b, n+1)
    y = f(x)
    return h/3 * (
        y[0] + y[-1]
        + 4*np.sum(y[1:-1:2])
        + 2*np.sum(y[2:-2:2])
    )
```

Leer los índices de Python

```
y[1:-1:2]
```

selecciona:

$$y_1, y_3, y_5, \ldots$$

y por tanto los términos con peso 4.

```
y[2:-2:2]
```

selecciona los términos interiores con peso 2.

Comparación de errores

```
exacta = 2.0
for n in [2,4,8,16,32]:
    T = trapecio(np.sin,0,np.pi,n)
    S = simpson(np.sin,0,np.pi,n)
    print(n, abs(T-exacta), abs(S-exacta))
```

¿Qué debemos comparar?

- Error absoluto.
- Error relativo.
- Número de evaluaciones.
- Restricciones sobre n.
- Comportamiento al refinar la malla.
- Disponibilidad de datos.

Aplicación: energía

Si $P(t)$ es potencia:

$$E = \int_{t_0}^{t_f} P(t)\, dt.$$

Con mediciones discretas de potencia podemos estimar la energía acumulada.

Aplicación: desplazamiento

Si conocemos velocidad:

$$\Delta x = \int_{t_0}^{t_f} v(t)\, dt.$$

La cuadratura transforma datos de velocidad en desplazamiento.

Datos tabulados

Si solo tenemos (x_i, y_i):

- no podemos inventar mediciones;
- debemos respetar la malla;
- Simpson $1/3$ requiere n par;
- el trapecio es más flexible.

Actividad

Para:

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

1. implemente trapecio;
2. implemente Simpson;
3. varíe n;
4. compare resultados;
5. grafique el error.

Reto final

Con un conjunto de datos experimentales:

1. estime la integral por ambos métodos;
2. compare con una referencia;
3. estudie el error;
4. justifique qué método recomienda;
5. explique las restricciones de los datos.

Conclusiones

- Trapecio: aproximación lineal, $O(h^2)$.
- Simpson: aproximación polinomial, $O(h^4)$.
- La cuadratura es una suma ponderada.
- Las restricciones de los datos importan.
- Comparar métodos exige analizar precisión y costo.